

PageRank

Ryan WONG-TZE-KIOON

May 2026

1 Introduction

Soit $G = (g_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(\mathbb{R}_+^*)$ tel que $\mathbf{1}^T G = \mathbf{1}^T$ (G est stochastique en colonne) où $\mathbf{1}$ désigne la matrice ligne de taille n remplie de 1.

Soit $C = \{x = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n : \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \geq 0 \text{ et } \sum_{i=1}^n x_i = 1\}$ le simplexe de dimension $n - 1$.

Le but de cette partie est de démontrer que :

$\forall G \in M_n(\mathbb{R}_+^*)$ tel que $\mathbf{1}^T G = \mathbf{1}^T, \exists ! X \in C, \forall x \in C, \lim_{N \rightarrow \infty} G^N x = X$.

Théorème du point fixe de Brouwer (version simpliciale) :

L'application $f : C \longrightarrow C$
 $x \longmapsto \frac{Gx}{\|Gx\|_1}$ admet un point fixe $X \in C$.

Démonstration :

Admise. $\square$

D'après le théorème du point fixe de Brouwer, il existe $X = (X_i)_{1 \leq i \leq n} \in C$ tel que $\frac{GX}{\|GX\|_1} = X$

Or, $\|GX\|_1 = 1$ (Théorème des probabilités totales + Somme de probabilités d'événements formant une partition).

Donc, $GX = X$.

1 est une valeur propre de G .

X est un vecteur propre associé à 1.

X a forcément une coordonnées non-nulles (somme des coordonnées est 1 et toute coordonnée ≥ 0).

Donc, par produit matriciel, $GX > 0$ (le vecteur GX a toutes ses coordonnées > 0). Or, $GX = X$. D'où $X > 0$.

Théorème de Perron-Frobenius appliqué à G :

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de G . Alors :

- (1) $|\lambda| \leq 1$;
- (2) 1 est une valeur propre de G d'ordre 1 ;
- (3) $|\lambda| = 1 \implies \lambda = 1$.

Démonstration :

(1) Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de G et $Y = (Y_i)_{1 \leq i \leq n}$ un vecteur propre non-nul associé à λ : $GY = \lambda Y$.

Donc, $|GY| = |\lambda Y| = |\lambda| |Y|$.

Or, par inégalité triangulaire, $|G||Y| \geq |GY|$ car $|G||Y| = \left(\sum_{j=1}^n |g_{i,j}| |Y_j| \right)_{1 \leq i \leq n}$

et $|GY| = \left(\left| \sum_{j=1}^n g_{i,j} y_j \right| \right)_{1 \leq i \leq n}$

Puisque $|G| = G$, alors $G|Y| \geq |\lambda||Y|$. (*)

On note $t = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \frac{|Y_i|}{X_i} \geq 0$. Pas de problème car $X > 0$.

$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \frac{|Y_i|}{X_i} \leq \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \frac{|Y_i|}{X_i} = t$.

Donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, |Y_i| \leq tX_i$. (**)

Notons i_0 l'indice où le max est atteint. $|Y_{i_0}| = tX_{i_0}$. (***)

D'après (**), $|Y| \leq tX$.

On applique G à gauche : $G|Y| \leq tGX = tX$.

D'après (*) et la dernière inégalité, on obtient $|\lambda||Y| \leq tX$.

En particulier, pour la i_0 -ème coordonnée :

$|\lambda||Y_{i_0}| \leq tX_{i_0}$.

Donc $|\lambda||Y_{i_0}| \leq |Y_{i_0}|$ d'après (***)

Si $|Y_{i_0}| \neq 0$:

Alors $|\lambda| \leq 1$

Si $|Y_{i_0}| = 0$:

Par définition, i_0 est l'indice où le max est atteint. Alors :

$\max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \frac{|Y_i|}{X_i} = \frac{|Y_{i_0}|}{X_{i_0}} = 0$. Donc $Y = 0$. Or par hypothèse, Y n'est pas 0.

(2) Soient $X^{(1)} \in C$ et $X^{(2)} \in C$ tels que $GX^{(1)} = X^{(1)}$ et $GX^{(2)} = X^{(2)}$.

C'est-à-dire que $X^{(1)}$ et $X^{(2)}$ sont des vecteurs propres associés à la valeur propre 1.

On pose $m = \min_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \frac{X_i^{(2)}}{X_i^{(1)}}$.

$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \frac{X_i^{(2)}}{X_i^{(1)}} \geq \min_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \frac{X_i^{(2)}}{X_i^{(1)}} = m$.

Donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, X_i^{(2)} - mX_i^{(1)} \geq 0$

On note i_0 le cas d'égalité. $X_{i_0}^{(2)} - mX_{i_0}^{(1)} = 0$.

Et on pose $Z := X^{(2)} - mX^{(1)}$.

$Z \geq 0$ et sa i_0 -ème coordonnée est nulle.

$GZ = G(X^{(2)} - mX^{(1)})$

$GZ = GX^{(2)} - mGX^{(1)}$

$GZ = X^{(2)} - mX^{(1)}$

$GZ = Z$.

Supposons par l'absurde que Z possède une coordonnée > 0 .

Puisque $G > 0$, alors $GZ > 0$. Or $GZ = Z$. Donc $Z > 0$. Or, c'est absurde car Z possède une coordonnée nulle, la i_0 -ème.

D'où $Z = 0$.

Donc $X^{(2)} = mX^{(1)}$. Donc λ est d'ordre 1.

Utilisons le fait que $X^{(2)}, X^{(1)} \in C$ et multiplions à gauche par $\mathbf{1}^T$:

$\mathbf{1}^T X^{(2)} = m\mathbf{1}^T X^{(1)}$.

$1 = m \times 1$

$m = 1$.

D'où $X^{(2)} = X^{(1)}$. En plus que λ est d'ordre 1, si on se place dans le simplexe C , le vecteur propre associé à 1 est unique.

(3) (A compléter)

Soient $\lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ les valeurs propres de G qui ne sont pas 1. Leur existence est assurée par le théorème de d'Alembert-Gauss (éventuellement certaines sont identiques). Et nous savons qu'il y en a $n - 1$ par le (2) du théorème de Perron-Frobenius.

Notons $v_2, \dots, v_n$ leur vecteur propre associé (bien sûr, si $\lambda_k = \lambda_l$, on prendra v_k et v_l non colinéaires ($k \neq l$)).

Rappelons aussi que 1 est valeur propre, de vecteur propre X .

Soit $x \in C$. On décompose x dans la base $(X, v_2, \dots, v_n)$.

$$\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}, x = \alpha_1 X + \sum_{k=2}^n \alpha_k v_k. (*)$$

Soit $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$. On cherche à calculer $\mathbf{1}^T v_k$.

$$G v_k = \lambda_k v_k$$

$$\mathbf{1}^T (G v_k) = \mathbf{1}^T (\lambda_k v_k)$$

$$(\mathbf{1}^T G) v_k = \lambda_k \mathbf{1}^T v_k$$

$$\mathbf{1}^T v_k = \lambda_k \mathbf{1}^T v_k$$

$$(1 - \lambda_k) \mathbf{1}^T v_k = 0$$

Comme $1 - \lambda_k \neq 0$, donc $\mathbf{1}^T v_k = 0$. (**)

On cherche à calculer α_1 .

$$\mathbf{1}^T x = \mathbf{1}^T \left(\alpha_1 X + \sum_{k=2}^n \alpha_k v_k \right)$$

$$1 = \alpha_1 \mathbf{1}^T X + \sum_{k=2}^n \alpha_k \mathbf{1}^T v_k$$

$$1 = \alpha_1 \times 1 + \sum_{k=2}^n \alpha_k \times 0 \text{ d'après (**).}$$

D'où $\alpha_1 = 1$.

$$(*) \text{ devient } x = X + \sum_{k=2}^n \alpha_k v_k.$$

On applique G N fois.

$$G^N x = G^N \left(X + \sum_{k=2}^n \alpha_k v_k \right)$$

$$G^N x = G^N X + \left(\sum_{k=2}^n \alpha_k G^N v_k \right)$$

$$G^N x = 1^N X + \left(\sum_{k=2}^n \alpha_k \lambda_k^N v_k \right)$$

Or, d'après (1) et (3) du théorème de Perron-Frobenius, $\forall k \in \llbracket 2, n \rrbracket, |\lambda_k| < 1$.

On passe à la limite.

$$\lim_{N \rightarrow \infty} G^N x = X.$$

On rappelle que X est unique, nous l'avons démontré à la fin du (2) du théorème de Perron-Frobenius.

Conclusion : le point fixe ne dépend pas du vecteur d'état de départ x . Il ne dépend que de la matrice G .